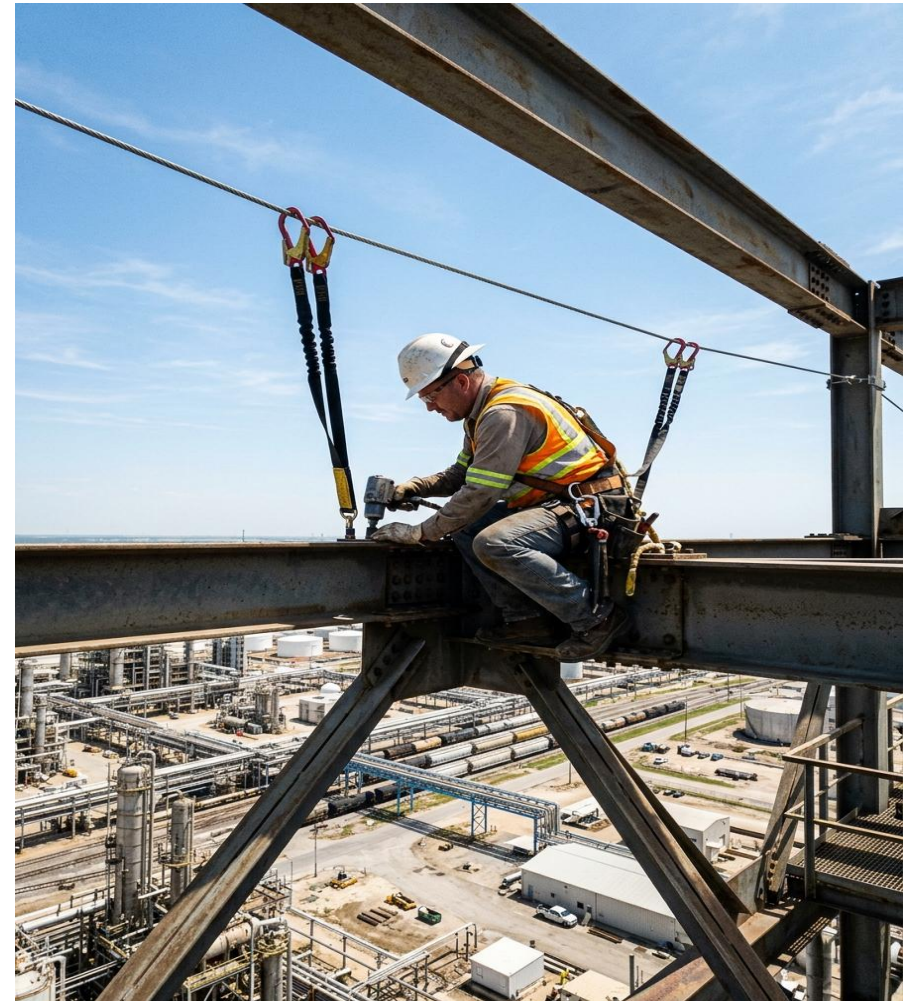


ОҚУ КУРСЫ

Биіктіктегі жұмыстар

Биіктікте қауіпсіз жұмыс істеудің, сақтандыру жүйелерін таңдаудың, құтқару мен алғашқы көмектің практикалық негіздері

Биіктікте жұмыс орындайтын қызметкерлерге және желілік басшыларға арналған оқу курсы



Курстан соң қызметкер үйренеді

- 01 — Биіктіктегі жұмыстардың қауіпті факторларын тануды, тәуекелді бағалауды және жұмысқа рұқсат беру шарттарын сақтауды.
- 02 — Ұстап тұру және сақтандыру жүйелерін, анкерлік құрылғылар мен сатыларды дұрыс таңдауды және қолдануды.
- 03 — Жұмыс алдында байламды тексеруді және биіктіктегі жұмыстардағы тыйымдарды сақтауды.
- 04 — Инцидент кезінде лезде әрекет етуді: ілініп қалған қызметкерді эвакуациялауды және алғашқы көмек көрсетуді.

Курстың басты мақсаты — нөлдік жарақаттану және биіктіктен құлаудың алдын алу.

Курстың төрт тақырыбы

- 01 — Биіктіктегі жұмыстардың өлшемдері және оларға рұқсат беру.
- 02 — Құлаудан қорғау жүйелері, анкерлер, сатылар және байлам.
- 03 — Биіктіктегі жұмыстардағы тәуекелдер мен тыйымдар.
- 04 — Аралас жұмыстар, ілініп қалғанда құтқару және алғашқы көмек.

КУРС

4

биіктіктегі қауіпсіз
жұмыс тақырыбы



Биіктіктегі және жоғарыға өрмелеу жұмыстары

Биіктіктен құлау — өндірістегі өлімге әкелетін жарақаттың басты себебі. Сақтандыру жүйесін дұрыс таңдау өмірді сақтайды.

Норма: Биіктіктегі жұмыста еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидалары

Биіктіктегі жұмыстар • SafetyHUB



Биіктіктегі жұмыстарды анықтау: нормативтік өлшемдер

- **Биіктіктің негізгі өлшемі:** топырақ, жабын немесе жұмыс төсемі бетінен 1,3 м және одан жоғары биіктіктегі жұмыс.
- **Қоршаулар:** биіктігі 1,3 м және одан асатын қоршалмаған биіктік айырмасынан 2 м-ден жақын алаңдардағы немесе қорғаныш қоршауының биіктігі 1,1 м-ден төмен болғандағы жұмыстар.
- **Төмендегі қауіпті аймақтар:** машиналар, механизмдер, шығыңқы заттар, су не балқыған металл үстінде 1,3 м-ден аз биіктіктегі жұмыстар.
- **Жоғарыға өрмелеу жұмыстары:** жер бетінен не жабыннан 5 м-ден жоғары биіктікте монтаж құрылғыларынан не тікелей конструкциялардан орындалатын жұмыстар.

Сақтандырусыз 1,3 метр биіктіктен құлаудың өзі ауыр жарақатпен немесе өліммен аяқталуы мүмкін!

Норма: Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігін және оны қорғауды қамтамасыз ету қағидалары, № 109 бұйрық

Құлаудан қорғау иерархиясының 4 деңгейі

1

Болдырмау

Тораптарды кранмен жобалық белгіге көтергенге дейін жерде монтаждап, құрастыру.

2

Ұжымдық қорғаныс

Қорғаныш қоршаулары, таяныш, тұғыр, төсеме пен қорғаныш ұстағыш торларын орнату.

3

Ұстап тұру

Қауіпті биіктік айырмасы аймағына шығуды болдырмайтын ұстап тұру жүйесін қолдану.

4

Құлауды тоқтату

Байлам мен амортизаторы бар сақтандыру жүйесі — құлағанда қауіпсіз ұстап қалу үшін.

Құлаудан қорғайтын ЖҚҚ — соңғы қорғаныс құралы! Басымдық әрқашан ұжымдық қоршауларға беріледі!

Биіктіктегі жұмыстарға рұқсат беру

- **Жасы және денсаулығы:** биіктіктегі жұмыстарға 18 жасқа толған және міндетті медициналық қарап-тексеруден өткен адамдар жіберіледі.
- **Оқыту:** қызметкер қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша оқытылған және білімін тексеру туралы куәлігі бар; білімді тексеру — жылына кемінде бір рет.
- **Алғашқы рұқсат:** биіктіктегі жұмысқа алғаш рет жіберілетін қызметкер 5 жұмыс ауысымы ішінде жауапты басшының нұсқамасынан өтеді.
- **Бригада және наряд:** биіктіктегі жұмыстар наряд-рұқсат бойынша кемінде 2 адамнан тұратын бригадамен (буынмен) орындалады.

Биіктікте жалғыз жұмыс істеуге тыйым салынады — тек кемінде 2 адамнан тұратын бригадамен және наряд-рұқсатпен!

Норма: Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігін және оны қорғауды қамтамасыз ету қағидалары, № 109 бұйрық



Екі қорғаныс жүйесі: Ұстап тұру vs Сақтандыру



ҰСТАП ТҰРУ ЖҮЙЕСІ

- Міндеті: адамды биіктік айырмасы жиегіне физикалық түрде ЖІБЕРМЕУ.
- Құрамы: бел белбеуі не байлам + ұзындығы тұрақты строп.
- Құлау жоқ: құлау факторы нөлге тең (динамикалық серпін болмайды).
- Жүктеме: құлау мүмкін емес болғандықтан амортизатор қажет емес.
- Шектеу: бос кеңістікке құлау мүмкін жерде қолдануға тыйым салынады!



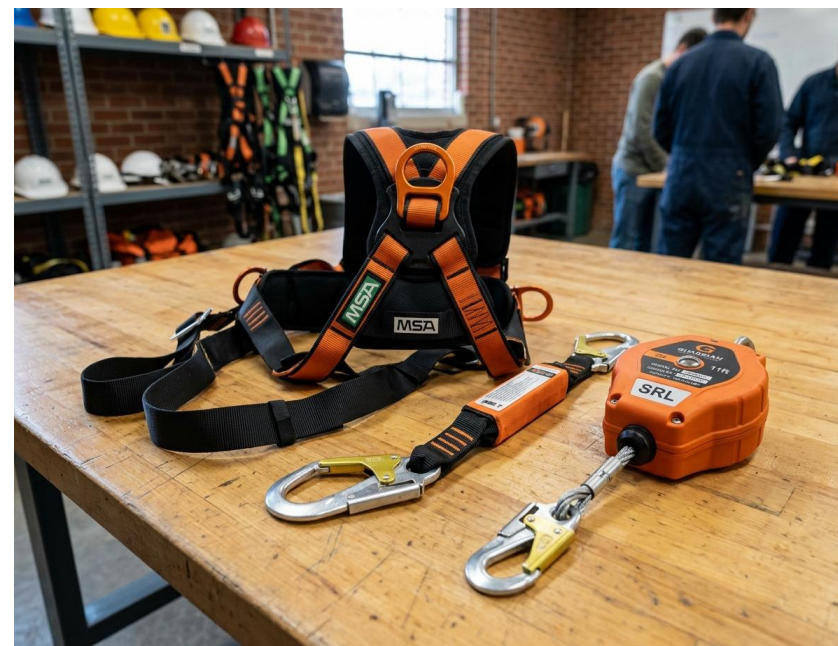
САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ

- Міндеті: адамның басталған құлауын ҚАУІПСІЗ ТОҚТАТУ.
- Құрамы: толық денелік сақтандыру байламы + амортизатор + анкерлік желі.
- Соққыны басу: амортизатор денеге тиетін серпінді 6 кН және одан төмен шамаға дейін азайтады.
- Жүктемені бөлу: жүктеме сандарға, жамбасқа және кеуде қуысына беріледі.
- Міндетті шарт: қызметкердің астындағы бос кеңістікті есептеу.

Монтаждық бел белбеуін (иық және сан бауларынсыз) сақтандыру жүйесі ретінде қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Сақтандыру жүйесінің бөліктері: ABC қағидасы

- **A (Anchor — Анкерлік құрылғы):** беріктігі кемінде 22 кН (2,2 тонна) сенімді бекіту нүктесі (ілмек, трубка, арқалық қысқышы).
- **B (Body wear — Сақтандыру байламы):** иық және сан баулары мен арқадағы (дорсальды) құлау D-сақинасы бар толық денелік сақтандыру байламы.
- **C (Connector — Қосқыш):** серпін амортизаторы бар строп, тартылмалы типті бұғаттау құрылғысы (SRL) немесе иілгіш желідегі қысқыш.
- **100% байлам қағидасы:** конструкциялар бойымен жылжығанда екі иінді строп (Ү-тәрізді) қолданылады — бір тармағы әрқашан ілулі!



Құлаудан қорғайтын ЖҚҚ тек дұрыс анкерлеу мен биіктік қорын есептегенде тиімді!

Құлау факторы (Fall Factor) және биіктік қоры

- Құлау факторы = Құлау биіктігі / Строп ұзындығы. Құлағанда денеге түсетін динамикалық соққы қаттылығын анықтайды.
- **Фактор 0 (Анкер бастан жоғары):** ең жақсы нұсқа, құлау тереңдігі ең аз, амортизатор жайлы іске қосылады.
- **Фактор 1 (Анкер кеуде/иық деңгейінде):** керілмеген строп ұзындығына стандартты құлау; амортизатор болса рұқсат етіледі.
- **Фактор 2 (Анкер табан деңгейінде):** СЫНИ қауіп! Еркін құлау биіктігі строптың екі еселенген ұзындығына тең (4 м-ге дейін); конструкцияға соғылу қаупі.
- **Биіктік қоры (Clearance):** жұмыс орны астындағы есептік қашықтық (строп ұзындығы + амортизатордың ашылуы 1,2 м + бой 1,8 м + қор 1,0 м = 5,7–6,0 м).

**Стропты бастан
БАРЫНША ЖОҒАРЫ
бекітіңіз!**
**Құлау факторы 2 — анкер
мен омыртқаға төтенше
жүктеме!**

Анкерлік құрылғылар және қатты / иілгіш желілер

- **А класы:** ғимараттардың бетон және болат көтергіш конструкцияларындағы стационарлық құрылымдық анкерлік нүктелер.
- **В класы:** тасымалы уақытша анкерлік құрылғылар (тоқыма ілмектер, ұшаяқ-триподтар, қоставрлы арқалықтарға арналған струбциналар).
- **С класы:** қызметкердің конструкция бойымен еркін әрі үздіксіз жылжуына арналған иілгіш көлденең арқанды анкерлік желілер.
- **Д класы:** ауыр пайдалану жағдайларына арналған жылжымалы кареткасы бар қатты көлденең рельстік анкерлік желілер.
- **Сенімсіз тіректерге бекітуге тыйым:** технологиялық орта құбырларына, кабель науаларына, радиаторларға және терезе жақтауларына!

Стропты технологиялық құбырлар мен кабель науаларына бекітуге тыйым — тек тексерілген көтергіш конструкцияларға!

Сатылар, қос сатылар және төсеме құралдары

- **Үш тірек нүктесі қағидасы:** сатымен көтерілгенде және түскенде екі қол мен бір аяқты (немесе екі аяқ пен бір қолды) үздіксіз тіреп тұру.
- **Тіреме сатыны орнату бұрышы:** көкжиекке қатаң 70–75 градус (биіктіктің табанға қатынасы 4:1).
- **Жоғарғы жиегі:** тіреме саты шығу алаңынан кемінде 1,0 метр жоғары шығып тұруы тиіс.
- **Жұмысқа тыйым:** таяныштары мен қоршалған алаңдары жоқ қос сатылардың жоғарғы екі баспалдағынан жұмыс істеуге тыйым салынады.
- **Механикалық өңдеуге тыйым:** ауыр монтаждық және күштік электр монтаждау жұмыстарын тіреме сатылардан орындауға тыйым салынады.

Тіреме саты — көтерілу құралы, жұмыс орны емес!
Ауыр жұмыс тек тұғыр мен төсемеден жүргізіледі!



Байламды пайдалану алдында тексерудің 4 қадамы

1

Таспа, тігіс

Тоқыма таспаларда кесік, күйік, тозу жоқтығын және контрастты тігістердің бүтіндігін тексеру.

2

Металл фурнитура

D-сақина мен айылбастарды деформация, жарық, коррозия мен ілгек ақауына тексеру.

3

Құлау индикаторы

Тоқыма құлау индикаторының жыртылмағанына көз жеткізу (байлам құлауға қатыспаған).

4

Денеге сәйкестеу

Сан және иық бауларын реттеу: алақан сан таспасы астынан тығыз өтуі тиіс.

Құлау кезінде адамды ұстап қалған байлам пайдаланудан дереу алынып, жойылады!

Биіктіктегі монтаж жұмыстарының тәуекел матрицасы

ТӘУЕКЕЛ / КӨЗІ	САЛДАРЫ	БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ
Адамның биіктіктен құлауы	Ауыр политравма, омыртқаның сынуы, өлім	100% байлам, Y-сақтандыру стропы, көлденең анкерлік желі
Заттар мен құралдың құлауы	Нөлдік белгідегі персоналдың жарақаттануы	Каскалар, қорғаныш қалқаншалар, құрал бауы, 15 см борт тақтайлары
Тұғыр/төсеменің орнықтылығын жоғалтуы	Конструкцияның адамдар мен материалдармен бірге опырылуы	Қасбетке анкерлермен бекіту, диагональ тіреулер, акт бойынша қабылдау
Ауа райы факторлары (жел, найзағай, мұз)	Жел екпінінен құлау, тепе-теңдікті жоғалту, тайғанау, найзағай соғуы	Ауа райы болжамын бақылау, жел 15 м/с және одан жоғары болғанда тоқтату (желкенді конструкцияларда — 10 м/с)

Биіктік жұмысы орны астындағы қауіпті аймақ сигналдық таспа мен белгілермен қоршалуы тиіс!

СЫНИ ТЫЙЫМ: Биіктіктегі жұмыстардағы бұзушылық



- Толық денелік сақтандыру байламын дұрыс киіп, реттемей әрі карабинді ілмей биіктікте болу.
- Жел жылдамдығы 15 м/с және одан жоғары, ал тұтас конструкциялар мен панельдерді монтаждағанда — 10 м/с және одан жоғары.
- Найзағай, дауыл, нөсер не қалың қар, тұман (көрінгіштік 50 м-ден аз) басталуы немесе конструкциялар мен сатылардың мұздануы.
- Бекітілген биіктіктегі жұмыстарды жүргізу жобасының (ЖЖЖ) немесе құтқару және эвакуациялау жоспарының (ҚЭЖ) болмауы.
- Тұғырлардың орнына қолдан жасалған, сертификатталмаған не зақымдалған төсемелерді, бөшекелер мен тіреуіштерді пайдалану.

Сақтандырусыз құлау екінші мүмкіндік бермейді — биіктіктегі қауіпсіздік абсолютті!

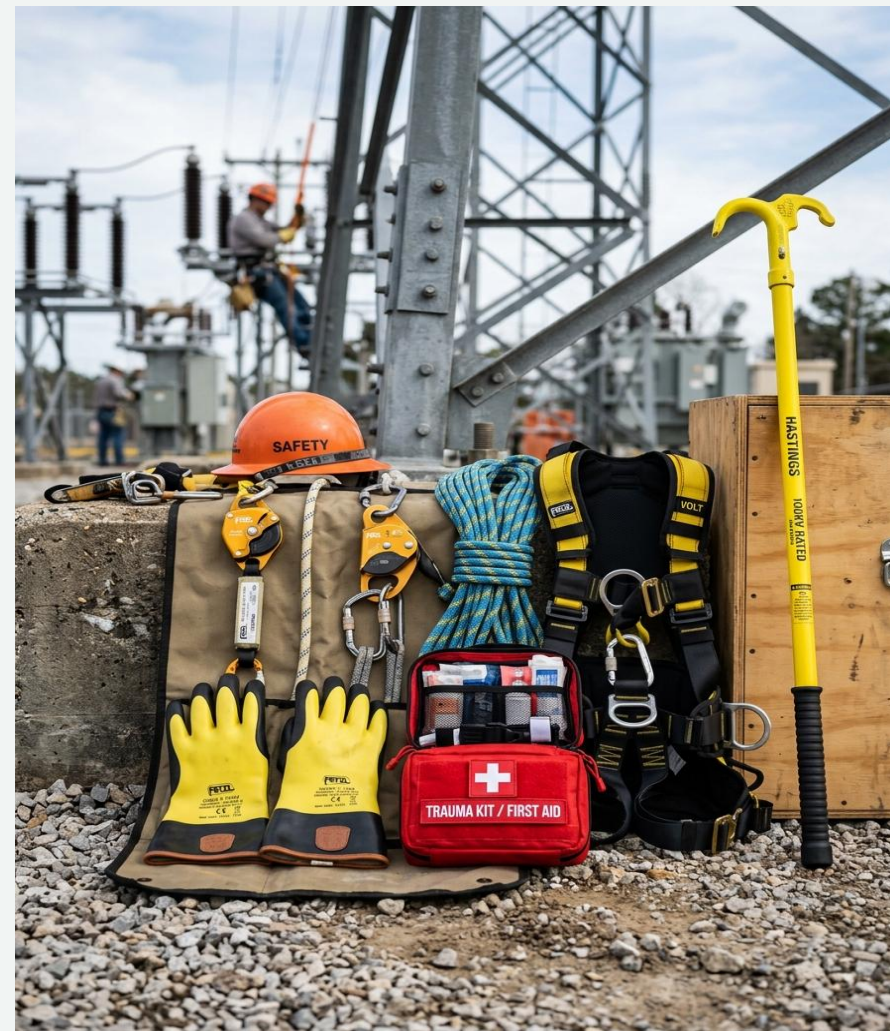


Аралас жұмыстар, құтқару және көмек

Биіктіктегі электр монтаждың ерекшелігі, ілініп қалу жарақатының алдын алу, шұғыл эвакуация және зардап шеккендерге алғашқы көмек.

Норма: ҚЭЖ • Алғашқы көмек көрсету жөніндегі салааралық нұсқаулық

Биіктіктегі жұмыстар • SafetyHUB



ӘЖ тіректеріндегі жұмыс қауіпсіздігінің 4 қадамы

1

Тіректі қарау

Ағаш шіруін не темірбетон жарығын, тіректің орнықтылығы мен тартпаларын тексеру.

2

100% сақтандыру

Көтерілудің бүкіл бойында иілгіш анкерлік желіні не орауыш стропты қолдану.

3

Күзет аймағы

Жұмыс не индукцияланған кернеудегі көрші желілерге қауіпсіз қашықтықты сақтау.

4

Жерге тұйықтау

Жұмыс орнының екі жағынан барлық фаза сымдарына тасымалы жерге тұйықтау орнату.

Бұрыштық тіректерге сымдардың ішкі бұрышы жағынан көтерілуге қатаң тыйым салынады!



ЭБЖ маңында автогидрокөтергіштен (АГК) жұмыс

- **Наряд-рұқсат:** ЭЖ шеткі сымынан 30 метрден жақын жұмыстар тек наряд-рұқсат бойынша және басшының бақылауымен орындалады.
- **Шассиді жерге тұйықтау:** гидрокөтергіш корпусы иілгіш мыс өткізгішпен стационарлық немесе қосалқы станцияның жерге тұйықтағышына қосылуы тиіс.
- **100% бекіну:** себеттегі электр монтаждаушы сақтандыру байламының стропымен себеттің арнайы сертификатталған анкерлік қапсырмасына бекітілуі міндетті.
- **Қозғалысқа тыйым:** себетте адамдар болғанда немесе жебе көтерулі кезде көтергішті жылжытуға қатаң тыйым салынады!

Автомұнара корпусын жерге тұйықтау және себетке строппен бекіну — жебе гидравликасын қосар алдындағы міндетті шарт!

Құтқару және эвакуациялаудың 4 кезеңі (ҚЭЖ)

1

Дабыл және таймер

Басшыға дереу хабарлап,
уақыт есебін қосу.
Құтқаруға уақыт — 10 минутқа
дейін!

2

Құтқару жүйесін құру

Құтқару құрылғысын зардап
шеккен үстіндегі сенімді
анкерге не көрші
конструкцияға бекіту.

3

Ілу және түсіру

Құтқару стропын ілініп
қалғанның байламына іліп,
оның стропын кесіп, баяу
түсіру.

4

Шокты бақылау

Дұрыс қалып беру (отырып
немесе жартылай отырып!),
жедел жәрдем шақыру.

Құтқару және эвакуациялау жоспары (ҚЭЖ) мен құтқару жиынтығы жұмыс басталғанға дейін орнында болуы тиіс!

Байламда ілініп қалу синдромы (Suspension Trauma)

- **Жарақат механизмі:** сан баулары сан веналарын қысып, қан аяқтарда жиналады да, жедел веналық іркіліс тудырады.
- **Жүрекке қан келуінің тапшылығы:** 5–10 минут қозғалыссыз ілініп тұрғаннан кейін ми гипоксиясы, есінен тану және жүректің тоқтауы басталады.
- **Ілініп қалғанның өзіне-өзі көмегі:** есі болса, аяқпен белсенді қозғалу («велосипед айналдыру»), монтаждық ілмек-үзеңгіге тіреу.
- **БАСТЫ ҚАҒИДА:** есі бар болса — шалқасынан жатқызбай, жартылай отырғызу; есі болмаса — жатқызып, тынысы тоқтаса жүрек-өкпе реанимациясын бастау.

**Есі бар болса —
жартылай отырғызыңыз,
шалқасынан
жатқызбаңыз, кемінде 30
минут бақылаңыз.
Есі болмаса — жатқызып,
реанимацияны бастаңыз!**

Биіктікте зардап шеккенді токтан босату

- **1-қадам. Электр қондырғысын тоқсыздандыру:** жақын рубильникті, автоматты немесе ажыратқышты авариялық тоқтатумен ажырату.
- **2-қадам. Құлаудың алдын алу:** ток ажыратылғанда зардап шеккен бұлшықет тонусын жоғалтып, сақтандырумен бекітілмесе құлайтынын есте сақтау!
- **3-қадам. Құтқарушыны оқшаулау:** қоректі тез ажырату мүмкін болмаса, диэлектрлік қолғапты, оқшаулағыш штанганы немесе сабы құрғақ балтаны қолдану.
- **4-қадам. Зардап шеккенді ажырату:** оның ашық денесі мен металға тимей, бір қолмен тек құрғақ киімінен тарту.

**Биіктікте тоқты
ажыратқанда зардап
шеккенді құлаудан
сақтаңыз: ток
соққысынан кейінгі құлау
көбіне токтың өзінен де
қауіпті!**

Алғашқы көмек: жүрек-өкпе жандандыру (ЖӨЖ)

- **Жағдайды бағалау:** есін (дауыстап шақыру, иығынан сілку) және тынысын (10 секунд бойы «естимін — көремін — сезінемін» қағидасы) тексеру.
- **Кеуде қуысын басу:** алақан негізімен төс ортасына 5–6 см тереңдікке минутына 100–120 жиілікпен 30 рет басу.
- **Жасанды тыныс:** зардап шеккеннің басын шалқайтып, мұрнын қысқан соң қорғаныш қақпақша-үлбір арқылы «ауыздан ауызға» 2 рет үрлеу.
- **АСД (дефибриллятор) қолдану:** автоматты дефибриллятордың электродтарын жапсырып, аспаптың дыбыстық нұсқауларын орындау.
- **Сынықтар мен қан кетулер:** қан кеткенде қысатын таңғыш салу, сынықтарды шинамен иммобилизациялау, сүйек сынықтарын орнына салмау!

**ЖӨЖ дереу басталады!
Әр минут кешігу мидың
аман қалу мүмкіндігін
10%-ға азайтады!
Арақатынас: 30-ға 2!**

СЫНИ ТОҚТАУ: Сөзсіз тоқтатудың 6 себебі



- 1. Ажыратылған ток өткізгіш бөліктерде кернеу кенет пайда болғанда немесе жұмыс орнында ұшқындау болғанда.
- 2. Ауа райы нашарлағанда: найзағай басталғанда, жел 15 м/с және одан жоғары болғанда (желкенді конструкцияларда — 10 м/с), қарлы боран немесе қалың тұман болғанда.
- 3. Жұмыс кезінде сақтандыру байламының, строптың, карабиннің немесе анкерлік желінің ақауы не жыртығы анықталғанда.
- 4. Бригаданың кез келген мүшесінің жағдайы кенет нашарлағанда (бас айналу, жүрек айну, әлсіздік, жүрек ауыруы).
- 5. Жұмыс жүргізуші немесе үздіксіз бақылауды жүзеге асыратын тұлға жұмыс орнынан амалсыз кеткенде.
- 6. Авариялық жағдай туындағанда, адамдардың жанына құрал немесе конструкциялар құлағанда.

Жұмысты тоқтату құқығы («СТОП-КАРТА») — әр қызметкердің жазаланбайтын қасиетті құқығы!



Рұқсаттың қорытынды чек-парағы: 6 қауіпсіздік шарты

- ✓ **Наряд-рұқсат ресімделген** — Биіктіктегі жұмыстар нарядына қол қойылған, құтқару жоспары бекітілген, нысаналы нұсқама өткізілген.
- ✓ **Ауа райы жұмысқа қолайлы** — Жел 15 м/с-тан аз (желкенді конструкциялар үшін — 10 м/с-тан аз), найзағай, қатты жауын-шашын және тұман жоқ.
- ✓ **Байлам мен строптар тексерілген** — Таспалар, тігістер, металл фурнитура және құлау индикаторы ауысым алдында қаралған, ақау жоқ.
- ✓ **Сақтандыру байламы реттелген** — 100% үздіксіз сақтандыру, анкерлік нүкте сенімді (≥ 22 кН), екі иінді строп қосылған.
- ✓ **Құралдар бекітілген** — Құралдар бауларға бекітілген, борт тақтайлары мен қорғаныш қалқаншалары орнатылған.
- ✓ **Құтқару жоспары дайын** — Эвакуация жиынтығы алаңда, байланыс құралдары жарамды, төмендегі қауіпті аймақ қоршалған.